

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

ИИТУС

БГТУ

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Выпускная квалификационная работа на тему:

Разработка сервиса хранения аудиоданных с применением алгоритмов упаковки и потоковой распаковки

Выполнил:

Пахомов Владислав Андреевич, студент группы ПВ-223

Руководитель:

ст. пр. Картамышев Сергей Владимирович

Цель работы

Разработка сервиса, позволяющего управлять процессами разработки музыкальных композиций: хранить, версионировать и распространять аудиоданные, в том числе с применением собственного алгоритма упаковки и потоковой распаковки.

Задачи:

- 1 Разработка или поиск методов оптимизированного хранения аудиоданных.
- 2 Разработка архитектуры и программного обеспечения для хранения аудиоданных.
- 3 Тестирование разработанного программного обеспечения для хранения аудиоданных.
- 4 Создание руководства пользователя разработанного программного обеспечения для хранения аудиоданных.

Функциональные требования к сервису BackTrack:

- Аутентификация и регистрация пользователей
- CRUD-операции над авторами и группами
- Создание и версионирование композиций
 - Запрет на удаление; только новый релиз
 - Система тегов для версий
 - Чат внутри каждой композиции
- Умные плейлисты с фильтрацией по тегу/версии
- Хранение файлов с проприетарным кодеком
- Потокковая распаковка аудиоданных (chunked)
- Встроенный аудиоплеер с управлением очередью

Нефункциональные требования (из ТЗ)

GPU $\geq$ 16 ГБ VRAM · RAM $\geq$ 32 ГБ · Диск $\geq$ 1 ТБ · Канал $\geq$ 10 Гбит/с · Восстановление $\leq$ 1 ч

Проблемы рынка:

- Стриминг использует треть россиян, аудитория растёт
- Продюсеры хранят проекты в локальных папках
- Утеря носителя — потеря всех наработок
- Нет инструментов версионирования и совместной работы
- Готовые сервисы узкоспециализированы

Что даёт разрабатываемый сервис:

- Централизованное облачное хранилище
- Версионирование без права удаления
- Теги (*Demo, Live, Release*)
- Умные плейлисты для разных заказчиков
- Self-hosted: конфиденциальность данных

Сравнительный анализ существующих аналогов

Критерий	Git	Splice	DropBox	BackTrack
Версионирование аудио	+	±	–	+
Облачное хранение	±	+	+	+
Система тегов	+	–	–	+
Плейлисты	–	±	–	+
Чат / комментарии	+	–	–	+
Self-hosted	+	–	–	+
Удобство для продюсера	–	+	±	+

Git и DropBox решают одну задачу; Splice перешёл на маркетплейс сэмплов; Boombox.io близок, но не имеет версионирования и собственного кодека.

Backend

- Python / FastAPI
- PostgreSQL + SQLAlchemy
- PyTorch + CUDA
- NVIDIA Container Toolkit
- Nginx (reverse proxy)
- Docker / Docker Compose
- Pydantic (валидация)
- Python-JWT

Frontend

- JavaScript / React
- RxJS (бизнес-логика)
- Vite (сборка)
- pnpm
- Yup + react-hook-form
- ts-pattern
- Feature-Sliced Design

Протоколы и стандарты

- REST API
- WebSocket + STOMP
- HTTP Chunked Transfer
- JWT / HS256
- FLAC + нейросетевой кодек

Бизнес-сущности (БД):

- `users` — хэш пароля + соль
- `author`, `group`, `author_group`
- `song` — идентификатор (неизменяем)
- `song_release` — версия: тег, BPM, тональность, слова, файлы
- `file` — MIME, имя, длительность; тело на диске
- `playlist`, `playlist_song` — фильтр по тегу/версии
- `comment`, `comment_song` — чат

Аудиоданные:

- Входной формат: WAV (PCM mono)
- Фреймы фиксированной длины: 16 384 амплитуд ($\approx 0,37$ с)
- Каждый фрейм — независимый вектор
- После кодирования: сжатый бинарный формат
- При передаче: HTTP Chunked Transfer
- Распаковка: потоковая, без ожидания всего файла

Входные параметры:

- **Аутентификация:** email, пароль
- **Сущности:** имя, описание, аватар, связи
- **Релиз:** тег, BPM, тональность, слова, файлы, флаг ведущего файла
- **Плейлист:** имя, описание, {song_id, фильтр}
- **Файл:** multipart, флаг сжатия кодеком
- **Плеер:** id версии / плейлиста

Выходные параметры:

- **API:** JSON (Pydantic-схемы)
- **Файл:** скачивание по ссылке
- **Аудио (кодек):** HTTP Chunked, потоковые фреймы
- **JWT:** Access Token (HS256), содержит id, username, email
- **Healthcheck:** 200 OK
- **Документация:** Swagger / OpenAPI (авто)

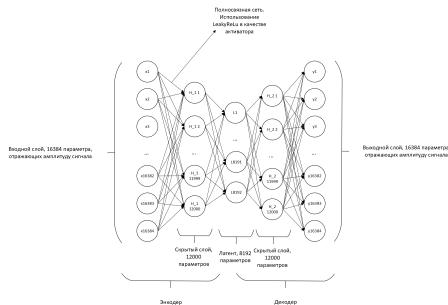
Автоэнкодер (нейросетевой кодек):

- Вход: фрейм $x \in \mathbb{R}^{16384}$ (0,37с, 44,1 кГц, моно)
- Энкодер: $z = f_{\theta}(x)$, $z \in \mathbb{R}^{8192}$ (сжатие $\times 2$)
- Декодер: $\hat{x} = g_{\phi}(z)$
- Функция потерь: MSE + спектральная
- Активатор: LeakyReLU
- 589 824 000 весов; VRAM ≥ 16 ГБ

Гибрид с FLAC:

- FLAC (кодер Хаффмана) + автоэнкодер
- Целевой коэффициент сжатия: $\times 2$

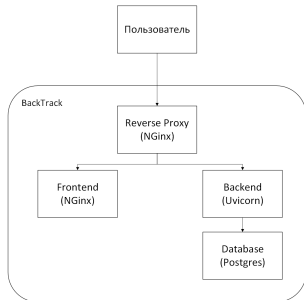
Структура сети:



Перцептрон (свёрточные слои):

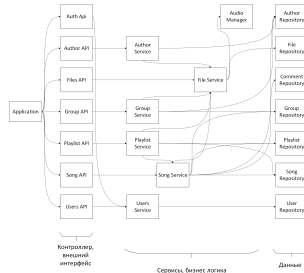
Локальные фильтры уменьшают число связей — входной слой масштабируется без квадратичного роста параметров.

Системная архитектура (монолит):



- Nginx → Backend / Frontend
- Backend → PostgreSQL + FS
- NVIDIA Runtime для PyTorch

Архитектура сервера:



Repository → Service → Router

Фронтенд: Feature Sliced Design

Shared → Entity → Features → Widgets →
Pages → App

Аппаратура (сервер):

- CUDA GPU ≥ 16 ГБ VRAM
- ОЗУ ≥ 32 ГБ
- Диск ≥ 1 ТБ
- Канал ≥ 10 ГБит/с

Клиент:

- Современный браузер
- Канал ≥ 10 МБит/с

ПО (сервер):

- ОС: Linux (Docker-совместимая)
- Docker + Docker Compose
- NVIDIA Container Toolkit
- CUDA ≥ 13.0
- Python ≥ 3.10
- Node.js (сборка фронтенда)

Восстановление после отказа: ≤ 1 часа (ТЗ А.4.2.в)

Аутентификация и авторизация:

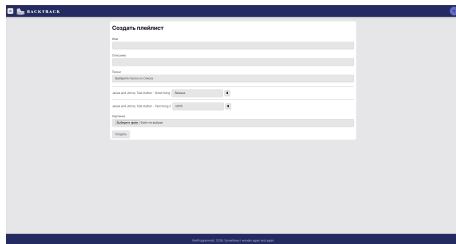
- JWT в заголовке `Authorization`
- Алгоритм подписи: `HS256`
- Payload: `id, username, email`
- Пароль: `bcrypt`-хэш + случайная соль
- Множественные итерации соли (защита от брутфорса)

JWT хранится в RAM клиента — CSRF нерелевантен. Схемы запросов и ответов разделены во избежание утечки внутренних данных.

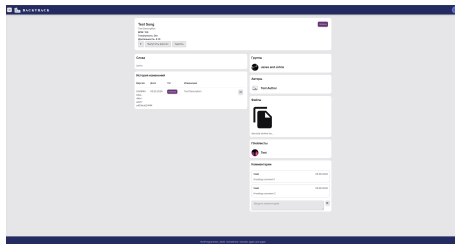
Защита транспорта и клиента:

- Pydantic — валидация всех вх./вых. данных
- Авторизация на уровне STOMP WebSocket
- Файлы вне БД — сокращение атакуемой поверхности
- Self-hosted: данные не покидают инфраструктуру

Формы:



Основные экраны:



Ключевые UI-компоненты:

- Карточки авторов/групп с формами редактирования
- Страница композиции: история версий, чат, файлы, плейлисты
- Плейлист с умным фильтром (тег / id / последняя версия)
- Плеер: shuffle / loop / очередь / громкость / перемотка

Обучение нейронных сетей:

- Метрики: SNR и % амплитуд в допуске ($\pm 5/10/20\%$)
- **Лучший результат:** SNR = 17 дБ (разборчивая речь)
- Модель не достигла минимума — возможно дообучение
- Спектральная функция потерь: качество падало с эпохами
- Увеличение нейронов в скрытом слое не оправдало затрат

Smoke-тестирование:

- Сценарии по пунктам A.4.1 ТЗ
- Пройдены: авторизация, CRUD, версионирование, плейлисты, плеер, загрузка файлов
- Healthcheck бэкенда и фронтенда

Потоковая распаковка:

- HTTP Chunked Transfer подтверждён: воспроизведение начинается до загрузки всего файла

В ходе работы разработан и протестирован сервис BackTrack:

- **Исследованы** алгоритмы хранения аудио (FLAC, MP3, AAC, Opus); выбрана гибридная схема FLAC + автоэнкодер
- **Разработан** сервер на FastAPI + PyTorch + NVIDIA CUDA
- **Разработан** фронтенд на React + RxJS (Feature Sliced Design)
- **Реализован** собственный формат с потоковой распаковкой
- **Достигнуто** SNR = 17 дБ при сжатии $\times 2$
- **Проведено** Smoke-тестирование всех функциональных требований
- **Составлено** руководство пользователя

Преимущества разработанного ПО

Self-hosted · Версионирование без удаления · Умные плейлисты · Потоковая распаковка · Открытый REST API